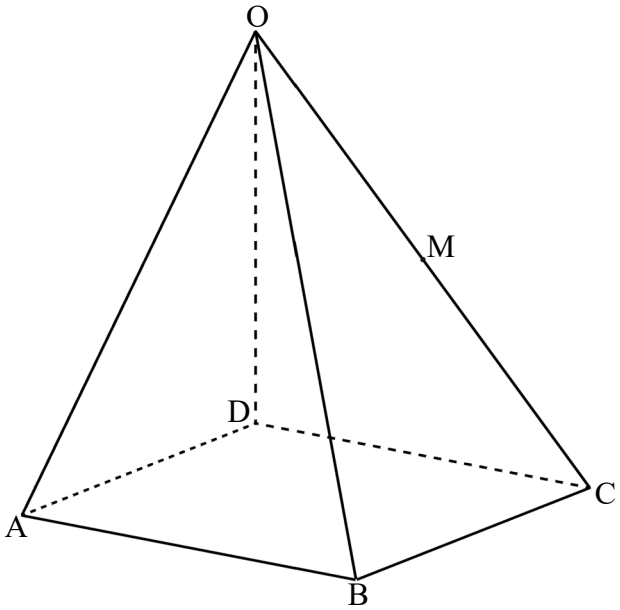
素晴らしきベクトルの世界		
範囲：空間図形	難易度：★×？	得点　/10

出典:コメ欄

立体 O-ABCD で，OD⊥平面 ABCD であり，四角形 ABCD は正方形である。また OD＝AB＝6 となった。OC の中点を M，$t \geqq 3\sqrt{6}$ とし，半直線 AM 上に AT＝t となる点 T を取る。△OMT の重心を G とするとき，立体 G-ABCD の体積を，t を用いて表せ。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

※重心は難関私立高校受験では常識らしいです。忘れた人は，

https://hokkaimath.jp/blog-entry-521.html この記事の(4)でも見ておいてください。

【解答例1】 素直にベクトル ※AT＝t であることに注意！

xyz 空間座標上で，条件より D(0, 0, 0)，O(0, 0, 6)，A(6, 0, 0)とすると，

B(6, 6, 0)，C(0, 6, 0)と表される。M は OC の中点なので M(0, 3, 3)となる。

点 T は半直線 AM 上の点なので，s を実数とすると，

$\overrightarrow{DT}=\overrightarrow{DA}+s\overrightarrow{AM}=\begin{pmatrix}6\\0\\0\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}-6\\3\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6-6s\\3s\\3s\end{pmatrix}$ と表される。

点 G は△OMT の重心なので，

$\overrightarrow{DG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{DM}+\overrightarrow{DT}\right)=\frac{1}{3}\left(\begin{pmatrix}0\\0\\6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\3\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6-6s\\3s\\3s\end{pmatrix}\right)=\begin{pmatrix}2-2s\\1+s\\3+s\end{pmatrix}$

となる。ここで，AT＝t であるから，

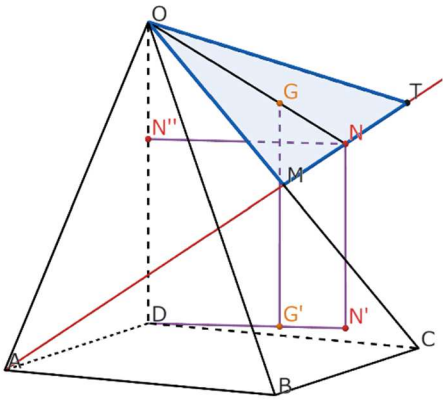
$\overrightarrow{AT}=\begin{pmatrix}6-6s\\3s\\3s\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}6\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6s\\3s\\3s\end{pmatrix}$ より，$\left|\overrightarrow{AT}\right|=3\sqrt{6}s=t$，$s=\frac{t}{3\sqrt{6}}$ となるので，

$\left(t\geqq 3\sqrt{6}\text{より，}s\geqq 1\text{となる}\right)$ 点 G のz座標は，$3+\frac{t}{3\sqrt{6}}=3+\frac{\sqrt{6}t}{18}$ となる。

よって立体 G－ABCD の体積は，$\frac{1}{3}\times 36\times\left(3+\frac{\sqrt{6}t}{18}\right)=\mathbf{36+\frac{2\sqrt{6}}{3}t}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例2】 中学生が解く場合



MT の中点を N とすると，△OMT の重心 G は OG : GN = 2 : 1 となる位置にある。

点 M, N から平面 ABCD に垂線を引き交点をそれぞれ M', N'とする。

M'は DC の中点なので，

$AM = \sqrt{AM'^2 + MM'^2}$

$= \sqrt{45+9} = 3\sqrt{6}$ となる。

$AN = \dfrac{t+3\sqrt{6}}{2}$ なので，

$MM' = 3$ より，$NN' = \dfrac{t+3\sqrt{6}}{6\sqrt{6}}MM' = \dfrac{t+3\sqrt{6}}{2\sqrt{6}} = \dfrac{\sqrt{6}t+18}{12}$ となる。

これと $OD = 6$, $OG : GN = 2 : 1$, 上図より，

$$GG' = NN' + \frac{1}{3}ON'' = \frac{\sqrt{6}t+18}{12} + \left(6 - \frac{\sqrt{6}t+18}{12}\right) \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{3\sqrt{6}t+54+72-\sqrt{6}t-18}{36} = \frac{2\sqrt{6}t+108}{36} = \frac{\sqrt{6}}{18}t+3$$

立体 G – ABCD の体積は，$\dfrac{1}{3} \times 36 \times \left(3 + \dfrac{\sqrt{6}t}{18}\right) = \mathbf{36 + \dfrac{2\sqrt{6}}{3}t}$

【GeoGebra】 https://www.geogebra.org/3d/jzgfanct

【コメント】

ベクトルを使うと才能がいらない問題の良い例ですね。【解答例2】はどうしても幾何の知識やセンスが必要ですが，ベクトルだとどんな人でも機械的に計算できます。色々な解法あって面白いですね。難関私立高校入試でも出題できそうですし，そこらへんの国公立大学でも出題できそうです。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/